

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python:

filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumno

DE LA PEÑA, Juan Cruz

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad

Tecnológica Nacional.

Programación I

15 de JUNIO de 2026

ÍNDICE

Teoría	3
Biblioteca csv	3
Listas	4
Funciones	4
Estructuras Condicionales	4
Estructuras Repetitivas	4
Ordenamientos (Bubble sort)	4
Diagrama de Flujo	5
Capturas de pantalla programa	6
Menú:	6
Agregado país:	6
Búsqueda de país:	7
Filtrado por continente:	7
Filtrado por población:	8
Ordenamiento:	9
Estadísticas:	10
Mensajes de error (3 ejemplos):	10
Dificultades encontradas	11

Teoría

Biblioteca csv

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron las estructuras de datos y los flujos de control vistos durante la cursada de Programación 1. Una de las diferencias clave fue el empleo del módulo csv de la biblioteca estándar de Python, en lugar de manipular archivos de texto de forma manual.

El módulo csv está diseñado específicamente para leer y escribir datos en formato CSV, un estándar ampliamente utilizado para el intercambio de información tabular entre aplicaciones como planillas de cálculo y bases de datos. La principal ventaja de este módulo es que te “desconecta” de la complejidad de manejar distintas variaciones del formato (como delimitadores, caracteres de comillas o saltos de línea dentro de los campos), permitiéndome enfocar en la lógica de los datos y no en los detalles de escritura en el mismo.

En el programa, se emplearon las siguientes herramientas del módulo:

- **csv.DictReader:** Permite leer el archivo CSV y transformar automáticamente cada fila en un diccionario de Python, utilizando los encabezados de la primera fila como claves. Esto facilitó el acceso a los atributos de cada país (nombre, población, superficie, continente) de forma clara y legible.
- **csv.DictWriter:** Se utilizó para escribir los datos de la lista de diccionarios nuevamente a un archivo CSV. Este objeto asegura que la estructura de los datos se mantenga consistente al guardar la información después de agregar, modificar o eliminar países.

Gracias a este módulo, pude operar de forma más simplificada y robusta con la lista de países y sus atributos, y así evitar errores comunes en la manipulación manual de archivos de texto y facilitando la implementación de las funcionalidades requeridas.

Python Software Foundation. (2026). csv — CSV File Reading and Writing.
<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Listas

En este proyecto, se utilizó una lista llamada *datos_paises* para almacenar todos los países, donde cada elemento de la lista es un diccionario que representa un país. Por ejemplo, al cargar el CSV, cada fila se convierte en un diccionario y se agrega a esta lista.

Funciones

Las funciones se utilizaron para modularizar el código, reutilizar bloques de instrucciones y asignar una responsabilidad única a cada componente. El programa implementa funciones como *agregar_pais()*, *buscar_pais()*, *ordenar_paises()* y *mostrar_estadisticas()*, para simplificar el uso de funciones para funcionalidades.

Estructuras Condicionales

Se utilizaron estructuras if-elif-else para validar entradas del usuario, controlar errores y dirigir el flujo del programa según la opción seleccionada en el menú.

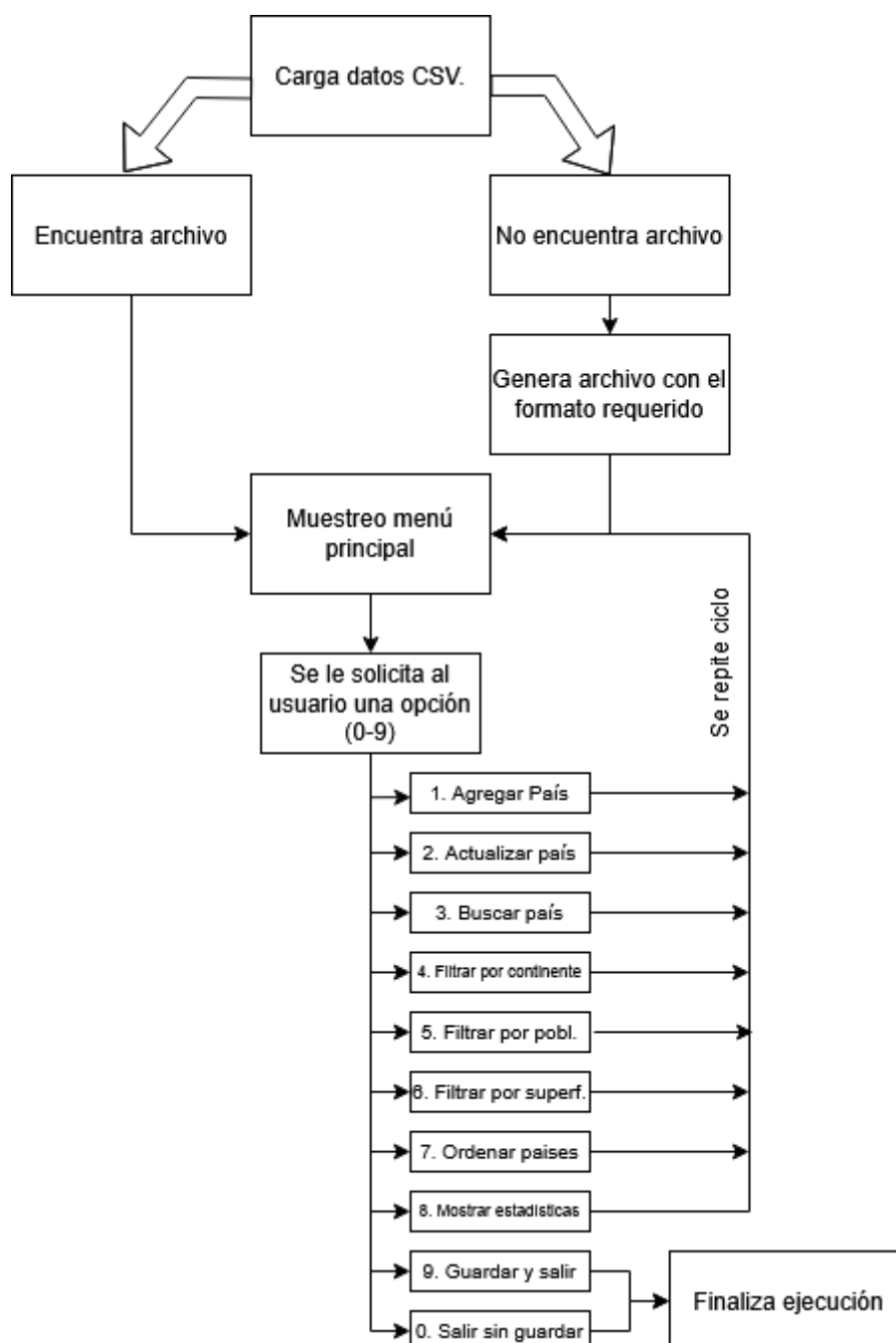
Estructuras Repetitivas

Se emplearon bucles for para recorrer listas de países en operaciones de búsqueda, filtrado y cálculo de estadísticas. También se usaron bucles while para el menú principal y bucles anidados en el algoritmo de ordenamiento (burbuja).

Ordenamientos (Bubble sort)

Implementé este algoritmo para ordenar los países. El funcionamiento es simple: compara elementos de a pares y los intercambia si no están en el orden correcto, repitiendo el proceso hasta que toda la lista queda ordenada. Si bien Python tiene métodos como *sort()*, usar este algoritmo manualmente me ayudó a entender cómo funciona internamente el ordenamiento.

Diagrama de Flujo



Nota: El diagrama representa el flujo principal del menú. Cada opción (1 al 9) ejecuta una función específica cuya lógica interna no se detalla en este esquema para mejorar la claridad.

Capturas de pantalla programa

Menú:

```
Datos cargados exitosamente desde 'países.csv'.
Total de países cargados: 9

=====
          SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
=====
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar países
8. Mostrar estadísticas
9. Guardar datos y salir
0. Salir sin guardar
=====

Ingrese su opción: |
```

Agregado país:

```
Ingrese su opción: 1

--- AGREGAR NUEVO PAÍS ---
Nombre del país: Chile
Población: 100
Superficie (km²): 100
Continente: America
País 'Chile' agregado correctamente.

Presione cualquier tecla para continuar...|
```

Búsqueda de país:

```
Ingrese su opción: 3

--- BUSCAR PAÍS ---
Ingrese el nombre o parte del nombre a buscar: a

Se encontraron 8 resultado(s):
-----
• Argentina | Población: 46,044,703 | Superficie: 2,791,810 km² | Continente: América
• Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
• Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: América
• Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
• Francia | Población: 67,390,000 | Superficie: 551,695 km² | Continente: Europa
• Canadá | Población: 38,250,000 | Superficie: 9,984,670 km² | Continente: América
• China | Población: 1,412,600,000 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
• India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
-----

Presione cualquier tecla para continuar...|
```

Solo se ingresa la "a" para que se observe que aunque no se escriba el nombre completo del país, este mismo busque todos los que contengan el string ingresado por el usuario

Filtrado por continente:

```
Ingrese su opción: 4

--- FILTRAR POR CONTINENTE ---

Continentes disponibles:
  1. América
  2. Asia
  3. Europa
  4. África

Seleccione un continente (nombre o número): 1

Países en América:
-----
• Argentina | Población: 46,044,703 | Superficie: 2,791,810 km²
• Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km²
• Canadá | Población: 38,250,000 | Superficie: 9,984,670 km²
-----

Presione cualquier tecla para continuar...|
```

Filtrado por población:

Ingrese su opción: 5

--- FILTRAR POR RANGO DE POBLACIÓN ---

Población mínima (Enter para 0): 80000000

Población máxima (Enter para sin límite):

Países con población entre 80,000,000 y ∞:

- Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
- Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: América
- Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
- China | Población: 1,412,600,000 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
- India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
- Egipto | Población: 102,334,404 | Superficie: 1,002,450 km² | Continente: África

Presione cualquier tecla para continuar...|

Filtrado por superficie:

Ingrese su opción: 6

--- FILTRAR POR RANGO DE SUPERFICIE ---

Superficie mínima (km²) (Enter para 0): 500000

Superficie máxima (km²) (Enter para sin límite):

Países con superficie entre 500,000 km² y ∞:

- Argentina | Población: 46,044,703 | Superficie: 2,791,810 km² | Continente: América
- Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: América
- Francia | Población: 67,390,000 | Superficie: 551,695 km² | Continente: Europa
- Canadá | Población: 38,250,000 | Superficie: 9,984,670 km² | Continente: América
- China | Población: 1,412,600,000 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
- India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
- Egipto | Población: 102,334,404 | Superficie: 1,002,450 km² | Continente: África

Presione cualquier tecla para continuar...|

Ordenamiento:

Ingrese su opción: 7

--- ORDENAR PAÍSES ---

Criterios de ordenamiento:

1. Nombre (A - Z)
2. Nombre (Z - A)
3. Población (menor a mayor)
4. Población (mayor a menor)
5. Superficie (menor a mayor)
6. Superficie (mayor a menor)

Seleccione una opción (1-6): 1

Países ordenados por NOMBRE (A - Z):

1. Alemania	Población: 83,149,300	Superficie: 357,022 km ²	Continente: Europa
2. Argentina	Población: 46,044,703	Superficie: 2,791,810 km ²	Continente: América
3. Brasil	Población: 213,993,437	Superficie: 8,515,767 km ²	Continente: América
4. Canadá	Población: 38,250,000	Superficie: 9,984,670 km ²	Continente: América
5. China	Población: 1,412,600,000	Superficie: 9,596,961 km ²	Continente: Asia
6. Egipto	Población: 102,334,404	Superficie: 1,002,450 km ²	Continente: África
7. Francia	Población: 67,390,000	Superficie: 551,695 km ²	Continente: Europa
8. India	Población: 1,380,004,385	Superficie: 3,287,263 km ²	Continente: Asia
9. Japón	Población: 125,800,000	Superficie: 377,975 km ²	Continente: Asia

Presione cualquier tecla para continuar...

Se muestran 2 casos de ordenamiento para no saturar el informe de capturas de pantalla.

En el video se muestran TODOS los casos

Ingrese su opción: 7

--- ORDENAR PAÍSES ---

Criterios de ordenamiento:

1. Nombre (A - Z)
2. Nombre (Z - A)
3. Población (menor a mayor)
4. Población (mayor a menor)
5. Superficie (menor a mayor)
6. Superficie (mayor a menor)

Seleccione una opción (1-6): 3

Países ordenados por POBLACIÓN (menor a mayor):

1. Canadá	Población: 38,250,000	Superficie: 9,984,670 km ²	Continente: América
2. Argentina	Población: 46,044,703	Superficie: 2,791,810 km ²	Continente: América
3. Francia	Población: 67,390,000	Superficie: 551,695 km ²	Continente: Europa
4. Alemania	Población: 83,149,300	Superficie: 357,022 km ²	Continente: Europa
5. Egipto	Población: 102,334,404	Superficie: 1,002,450 km ²	Continente: África
6. Japón	Población: 125,800,000	Superficie: 377,975 km ²	Continente: Asia
7. Brasil	Población: 213,993,437	Superficie: 8,515,767 km ²	Continente: América
8. India	Población: 1,380,004,385	Superficie: 3,287,263 km ²	Continente: Asia
9. China	Población: 1,412,600,000	Superficie: 9,596,961 km ²	Continente: Asia

Presione cualquier tecla para continuar...

Estadísticas:

```
Ingrese su opción: 8

--- ESTADÍSTICAS DE PAÍSES ---

=====
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
=====

País con MAYOR población: China (1,412,600,000 habitantes)
País con MENOR población: Canadá (38,250,000 habitantes)
Promedio de población: 385,507,358.78 habitantes
Promedio de superficie: 4,051,734.78 km²

Cantidad de países por continente:
• América: 3 país(es)
• Asia: 3 país(es)
• Europa: 2 país(es)
• África: 1 país(es)

=====

Presione cualquier tecla para continuar...|
```

Mensajes de error (3 ejemplos):

```
Ingrese su opción: 1

--- AGREGAR NUEVO PAÍS ---
Nombre del país: Chile
Población: 100
Superficie (km²): 100
Continente: Moldavia
Error: Continente no válido.

Presione cualquier tecla para continuar...
```

Se tiene definido un diccionario con el listado de TODOS los continentes para que si el usuario ingresa uno q no se encuentra en el mismo, cancele el agregado de este nuevo país

```
Ingrese su opción: 2

--- ACTUALIZAR PAÍS ---
Nombre del país a actualizar: argentina

País encontrado: Argentina
Población actual: 46,044,703
Superficie actual: 2,791,810 km²

Nueva población (Enter para mantener):
Nueva superficie (Enter para mantener):
No se realizaron cambios.

Presione cualquier tecla para continuar...
```

En este caso si no se cambia ningún valor o se ingresa algún cambio inválido al actualizar un país NO cambia el valor original en el .csv , por lo que seguirá ESA opción "mal escrita" con el valor previo

```
Ingrese su opción: 3  
  
--- BUSCAR PAÍS ---  
Ingrese el nombre o parte del nombre a buscar: UTN  
No se encontraron países que contengan 'utn'.  
  
Presione cualquier tecla para continuar...|
```

Un error simple pero que ocurre cuando ingresamos un país no existente en el .csv

Dificultades encontradas

1. Problemas de tipos de datos al leer el CSV

Al cargar el archivo CSV, los valores de población y superficie se almacenan como cadenas de texto (strings) en lugar de números enteros (ints). Esto me provocó errores al intentar formatear los números con separadores de miles o al realizar operaciones matemáticas.

Solución: Modifiqué la función `lectura_csv()` para convertir explícitamente 'poblacion' y 'superficie' a tipo `int()` usando `int(fila['poblacion'])` antes de almacenarlos en el diccionario.

2. Normalización de continentes con tildes

Los usuarios podían escribir "America" sin tilde, pero el sistema guardaba "América" con tilde, generando inconsistencias en los filtros y búsquedas.

Solución: Se creó una función `normalizar_continente()` que unifica todos los casos y capitaliza la primera letra, manteniendo la consistencia de los datos.

3. Validación de entradas vacías y valores negativos

El programa evita que el usuario ingrese campos vacíos o valores negativos en población y superficie. Y para esto:

Solución: Se implementaron validaciones con `if not nombre`, `if poblacion < 0`, y se manejaron las excepciones con `try-except` para conversiones fallidas.

Conclusión del trabajo

El desarrollo de este trabajo práctico integrador me permitió profundizar los conceptos fundamentales de la materia, con esto refiero a que me sirvió para entender:

- La importancia de la **modularización**: dividir el código en funciones con una única responsabilidad facilita la depuración, el mantenimiento y la lectura del programa.
- El manejo de **errores y validaciones** es esencial para construir aplicaciones robustas que no fallen ante entradas *erróneas* del usuario.
- Los **algoritmos de ordenamiento** manuales ayudan a comprender cómo funcionan internamente las funciones nativas de Python como *sort()*.
- La **persistencia de datos** mediante el archivo CSV es efectivo para sistemas pequeños sin necesidad de bases de datos SQL por ejemplo, y asimismo permitirle al programa tener esa memoria.

En conclusión este trabajo me permitió indagar en funciones nuevas, como las de lectura y escritura del CSV, de otra forma también me sirvió para organizarme mediante el uso de la plataforma GitHub así poder ver mi avance y ver los cambios que iba haciendo mediante el tiempo. Por otra parte considero que el programa podría ser completamente mejorado (pensé en agregar un matplotlib con un gráfico de los países con mayor población/superficie pero no pretendí hacer más de lo que la consigna pide para no bajar la nota final) y me gustaría poder profundizar y mejorar estos programas en un futuro en esta carrera.

LINKS AL REPOSITORIO Y VIDEO

Repositorio del proyecto en GitHub:

<https://github.com/kkiodz/tp-integrador-progra1.git>

Video demostrativo (10-15 minutos):

<https://youtu.be/dy79EnjDbYA>